北京化工大学 2017——2018 学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____分数：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、判断题（直接在试卷上作答，正确的画√，错误的画×；每题 1.5 分，共 15 分）

［× ］对于纯流体，当压力高于其临界压力时，该流体将以液态形式存在。

［√ ］等温等压下，在 A 和 B 组成的均相体系中，若 A 的偏摩尔体积随其浓度的减小而增大，则 B 的偏摩尔体积将随 A 浓度的减小而减小。

［√ ］流体从某一初始状态分别沿等焓和等熵膨胀至相同压力的终态，若两种过程的温度变化效应相同，则后者可产生更多的液相量。

［√ ］对于二元混合物体系，当在某浓度范围内组分 2 符合 Henry 规则，则在相同的浓度范围内组分 1 符合 Lewis-Randall 规则。

［× ］体系混合过程的混合性质变化与该体系相应的超额性质是相同的。

［√ ］体系从同一初态分别经可逆过程和不可逆过程，变化到同一终态，则此二个过程的环境熵变存在如下关系：$(\Delta S_{环})_{可逆} < (\Delta S_{环})_{不可逆}$。

［× ］封闭体系的理想功仅取决于体系的始态和终态，而稳流过程的理想功还与变化的途径有关。

［√ ］蒸汽在透平机作可逆绝热膨胀，体系和环境总的有效能（㶲）是守恒的，总的无效能（火无）也是守恒的。

［× ］等温等压条件下，反应系统中总 Gibbs 自由能随着反应进度的变化率，为系统中各物质的摩尔吉布斯自由能与其化学计量系数乘积的加和。

［× ］正规混合物是指混合焓变为零、混合熵变等于理想混合熵变的液体或固体混合物。

二 填空题(每空 1 分，共 20 分)

1. 气体混合物的第二 Virial 系数是_____和_____的函数。（温度，组成）
2. 符合 p = RT/(V-b)状态方程的气体经过一等温过程（b 是与温度无关的常数），压力从 P_1 变为 P_2，则此过程的ΔH=_____，ΔS=_____（b（P_2-P_1），-Rln P_2/ P_1）
3. 关于混合体系中组分 i 的逸度系数 $\hat{\varphi}_i$，对于混合理想气体 $\hat{\varphi}_i$=_____，对于混合理想溶液 $\hat{\varphi}_i$=_____（1，φ_i）
4. 若反应 2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)，已知 25℃时的反应平衡常数为 2.23×10^{12}，则反应 NO(g) + 1/2 O_2(g) = NO_2(g) 的反应平衡常数为_____（1.49×10^{6}）
5. 一个完整的蒸汽压缩制冷循环包括制冷剂蒸发，_____，_____和_____四个过程。（以蒸发为起点按顺序填写）（压缩，冷凝和膨胀）
6. 等温等压条件下，理想混合物的 $\Delta_{mix}H^{id}$ =_____，$\Delta_{mix}V^{id}$ =_____，$\Delta_{mix}S^{id}$ =_____ $\Delta_{mix}G^{id}$ =_____（0，0，$RT\Sigma x_i\ln x_i$，$-R\Sigma x_i\ln x_i$）
7. 采用压缩机将气体压缩至同样压力，等温可逆压缩轴功 $W^{T}_{s,r}$_____等熵可逆压缩轴功 $W^{S}_{s,r}$；等熵压缩使流体温度_____。（填大于、小于、相等；降低，升高，不变）
8. 对于低压理想溶液体系的汽液平衡，计算时可近似其相平衡比 $K_i = y_i/x_i$ =_____；而对于低压下的非理想溶液，K_i=_____（Psi/P；Psiri/P）

9. 借助混合规则可以把混合气体视为虚拟纯组分，对于三次型状态方程，若对参数其 a 和 b 分别采用几何平均和算数平均获得其交叉参数 a_{12} 和 b_{12}，则对二元混合气体的虚拟纯组分参数分别为 a_{mix}=_____，b_{mix}=_____

三 选择题 （请在答题纸上作答，每空 1.5 分，共 15 分）

1. RK 方程的临界压缩因子为（ C ）。

A. 1.0　　B. 1/2　　C. 1/3　　D. 1/4

2. 温度为 T 时过热蒸气的压力 p（ B ）。

A. 大于该温度下的饱和蒸气压　　B. 小于该温度下的饱和蒸气压

C. 等于该温度下的饱和蒸气压　　D. 以上说法都不对

3. 偏心因子是从下列定义的（ C ）。

A. 分子的对称性　　B. 分子的极性

C. 蒸气压性质　　D. 以上都不是

4. 某流体在稳态稳流装置内经历了一个不可逆绝热过程，所产生的的功为 25kW，试问流体的熵变（ A ）。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 可正可负　　D.不能确定

5. 关于偏摩尔量，下列说法不正确的是（ C ）。

A. 只有混合物才有偏摩尔量　　B. 只有容量性质才有偏摩尔量

C. 偏摩尔量表示的是容量性质　　D. 偏摩尔量满足热力学基本关系式

6. 下列哪种方法对提高 Rankine 循环效率没有帮助（ A ）。

A. 提高蒸汽流量　　B. 提高蒸汽温度

C. 提高蒸汽压力　　D. 降低蒸汽出口压力

7. 纯物质 $p-V$ 图临界等温线上临界点的特性是（ ）。

A. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$　　B. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

C. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$　　D. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

8. 关于气体压缩，下列哪种说法不正确（ ）。

A. 等熵压缩比等温压缩功耗大　　B.等熵压缩后气体的温度升高

C. 等温压缩后气体的熵增加　　D.等熵压缩比等温压缩快

9. 气体经节流膨胀压力降低，则其温度：

A. 一定下降　　B. 一定升高

C. 不确定　　D. 以上都不对

10. 对于某个化学反应，达到平衡时，下列哪种说法正确（ ）。

A. 化学平衡与温度和压力相关　　B. 化学平衡仅与压力有关，与温度无关

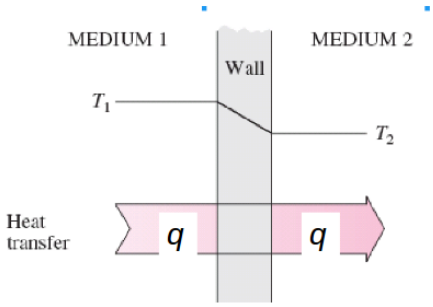
C. 化学平衡仅与温度有关，与压力无关　　D. 不能确定

四 简答题（请在试卷上作答，简单扼要，每题 5 分，共 20 分）：

1. 从热力学基本方程出发，证明理想气体的等压和等容热容之差为气体常数 R，即：C_p-C_v=R (for ideal gas)

2. 写出热量 q 从温度 T_1 的介质传递到温度为 T_2 的介质时熵产生及内部㶲损失 .（其中 $T_1>T_2$ 且均大于环境温度 T_0）已知稳态熵衡算以及㶲衡算的计算公式分别为：

$$\sum_i S_{\text{fs}}+\sum_j \frac{q_j}{T_j}+S_{\text{gen}}=0\,,\qquad \sum_i (\varepsilon_i)_{\text{fs}}+\sum_j\left(1-\frac{T_0}{T_j}\right)q_j+\sum_j w_{s,j}-I_{\text{int}}=0$$



3. 简述剩余性质、混合性质的定义和物理意义。

4. 温度为 T_1 的湿蒸气经过绝热压缩后变为过热蒸汽，其温度和压力分别为 T_2 和 P_2，请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度（即饱和蒸汽的质量分数）.

五 分析题（请在答题纸上作答，15 分）：

将 25 °C 和 1 bar 的甲烷经两级压缩至 25 bar，每级压缩比均为 5，并分别采用 25 °C 的空气将甲烷冷却至 25 °C。假设甲烷是热容为常数的理想气体，且绝热指数为 k=Cp/Cv，

1) 假设压缩为绝热可逆压缩，在温熵图(T-S)和压焓图(lnp-H)上绘制上述过程的示意图（请标明状态点，用箭头表示方向，并注明等值线）

2) 写出整个过程的能量平衡和熵平衡方程，该过程是否可逆？为什么？

3) 说明上述两级压缩过程所耗总轴功的计算过程。

4) 取环境温度为 25°C，写出整个过程的[火用]平衡方程，该过程是否有[火用]损失?

5) 若压缩机的效率为 80%，在温熵图和压焓图上绘制上述过程（请在第 1)题图的基础上绘制，用虚线表示本题过程，显示出区别）

（提示：可逆绝热压缩过程前后状态的关系为：$(T_1/T_2) = (p_1/p_2)^{(k-1)/k}$. ）

六 计算题（请在答题纸上作答，15 分）：

二元体系丙酮(1)-氯仿(2)在 50 °C 时会形成组成为 $x_1 = y_1 = 0.416$ 的共沸物，试采用单参数 Margules 活度系数模型（$\ln\gamma_1=Ax_2^2$, $\ln\gamma_2=Ax_1^2$），求 50 °C 时：

1) 活度模型系数 A 的数值以及该共沸组成下的压力;

2) 该共沸组成下的过量 Gibbs 自由能 G^E;

3) 该体系是正偏差还是负偏差？该二元体系是否全混溶?

4) 在 50 °C 和 0.5 bar 下，将 1 摩尔丙酮与 1 摩尔氯仿混合，问两种纯组分在混合前是液态还是汽态？混合后呢？（提示：绘制 P-x-y 示意图）

已知两种纯组分的在 50 °C 时的饱和蒸气压：$P_1^{sat} = 0.81$ bar, $P_2^{sat} = 0.41$ bar.

(2) $\begin{cases} \frac{G^E}{RT} = \sum x_i \ln \gamma_i \\ \frac{G^E}{x_1 x_2 RT} = A \end{cases}$

(3) $G^E < 0$ 负偏差 ; $G^E > 0$ 正偏差

$\Delta G = G^E + \Delta G^{id}$

$\Delta G^{id} = RT \sum x_i \ln x_i$

(4) 画图